MATEMAFIJA

Полный team guide по проекту и защите

Hack4Vilnius EV Charging Policy Lab

Рабочий документ Глеба и Галины

Финальная hackathon-версия 3.0 — 10 октября 2026

Главная мысль проекта. MATEMAFIJA — это не обещание, что новая цена или credit обязательно устранит дефицит. Это **policy stress-testing digital twin**: инструмент, который на реальных OCPI/DATEX данных показывает, при каких явно заданных price-and-credit response assumptions balanced contribution-to-credit policy проходит system, redistribution, user-proxy и accounting gates, и какой пилот нужен городу для проверки предположений.

Содержание

1 Как пользоваться guide **2**

2 Проект за 10 минут **2**

2.1 Проблема . . . 2

2.2 Что мы сделали . . . 2

2.3 Что получает город . . . 2

2.4 Кто пользователь и кто платит . . . 2

3 Архитектура целиком **3**

4 Данные и происхождение переменных **3**

5 Термины без жаргона **4**

6 От snapshot к scarcity **5**

7 F1: реальный fixed baseline **5**

8 OSA-v1: адаптивная policy **5**

9 Три режима simulator **5**

10 Baseline transition model и trajectories **6**

11 Поведенческие response channels **6**

12 Simulation, MCU circulation, evaluation и robustness **6**

12.1 Contribution и MCU accounting . . . 7

12.2 Credit-sensitive receiver choice 7

13 Spatial redistribution **7**

14 Карта репозитория **7**

15 Что уже есть и чего ещё нет **8**

16 Какие outputs можно показать **8**

17 Как проводить demo **9**

18 Трёхминутный pitch: смысловой каркас **9**

19 Вопросы жюри **10**

20 Подготовка команды **10**

21 Одностраничная шпаргалка **11**

22 Финальная проверка понимания **11**

1. Как пользоваться guide

Сначала прочитайте разделы 2–5: после них вы сможете за 10 минут объяснить идею. Затем изучите 6–13 для понимания реализации. Перед защитой используйте разделы 14–17: demo, pitch, вопросы жюри и шпаргалка.

Разделение ролей при подготовке: Глеб ведёт data pipeline, model contracts, demo и технические ответы; Галина ведёт problem story, users/business, city benefit и основную речь. Но каждый должен уметь восстановить весь flow по памяти, объяснить provenance каждого числа и назвать claim boundary.

2. Проект за 10 минут

2.1. Проблема

Зарядная инфраструктура может периодически иметь нулевую доступность. Но в имеющихся данных нет физической очереди, времени ожидания, момента окончания зарядки или времени, когда водитель остаётся после окончания. Новая политика ещё не внедрялась, поэтому её реальный поведенческий эффект тоже неизвестен.

2.2. Что мы сделали

Мы организовали реальные OCPI и DATEX наблюдения, исправили временную семантику, восстановили интервалы состояний EVSE, построили time series и метрики scarcity, воспроизвели фактический OCPI тариф F1 и определили OSA-v1 scarcity signal. Поверх него спроектирован balanced contribution-to-credit mechanism: prior funded MCU поддерживают выбор qualified receiver sites. Fixed и adaptive сценарии получают один baseline и одинаковые случайные числа; результат — joint observable robustness map, а не единичный оптимистичный forecast.

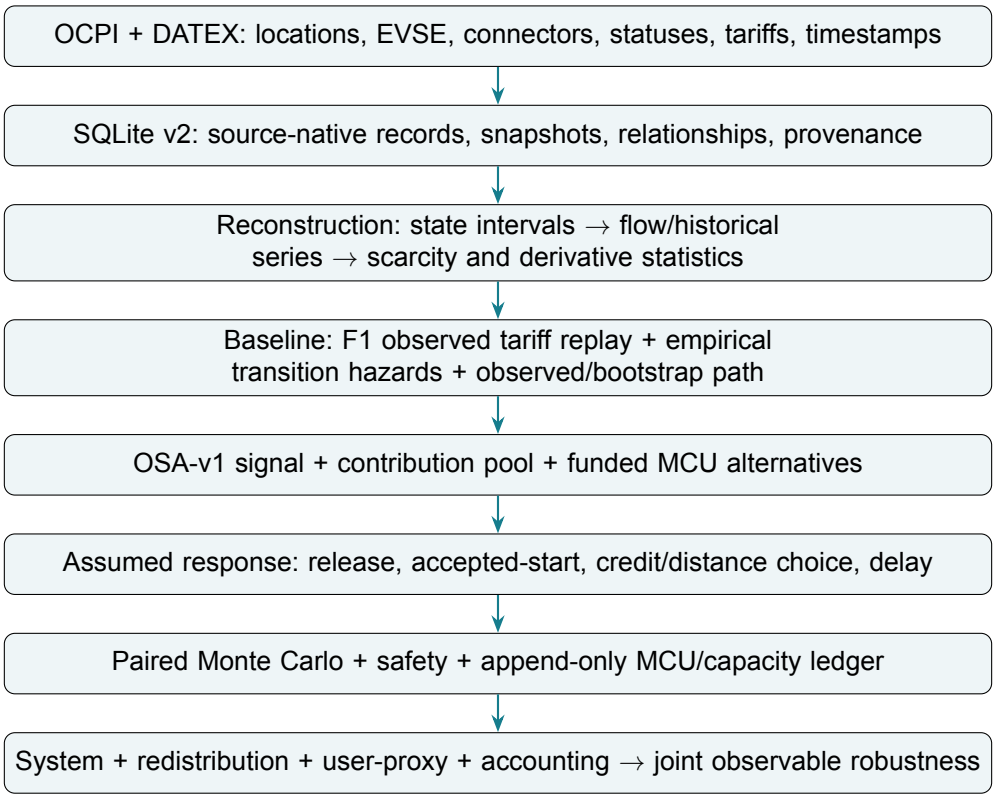
2.3. Что получает город

Город получает ответ не «какую цену или награду немедленно поставить», а: *при каких price-and-credit response assumptions политика проходит system, redistribution, user-proxy и accounting gates; и как спроектировать ограниченный измеримый пилот*.

2.4. Кто пользователь и кто платит

Ежедневный beneficiary — водитель, которому показывается пригодная альтернатива и bounded incentive. Operational user — charging operator, который тестирует network utilisation, receiver capacity и fundability. Первый реалистичный customer — партнёрство города и CPO для policy analysis и bounded pilot. На MVP нельзя обещать готовую revenue model: pilot должен определить funding source, operator liability, acceptance и settlement. Product сегодня — decision-support и pilot-design tool, а не consumer wallet.

3. Архитектура целиком



Логика сообщений между блоками: raw data сообщает факты; reconstruction сообщает допустимые признаки; policy сообщает scarcity signal и MCU rules; response model сообщает условный механизм поведения; simulator сообщает возможное состояние и ledger events; evaluation сообщает раздельные domain metrics. Ни один блок не должен переименовывать допущение в наблюдение.

4. Данные и происхождение переменных

Класс	Значение	Пример
observed	непосредственно получено от источника	OCPI status, timestamp, tariff element
reconstructed	детерминированно восстановлено из наблюдений	interval, availability ratio, sustained duration
estimated	статистически оценено при выполнении quality gate	empirical transition hazard
policy-defined	нормативный параметр решения	grace=15 min, cap=0.05 EUR/min
assumed	неизвестная гипотеза сценария	price/credit sensitivities, delay, receiver choice
simulated	результат модели, не реальный факт	counterfactual EVSE counts

OCPI даёт структуру locations–EVSE–connectors, текущие статусы и компонентные тарифы. **DATEX II** даёт независимую статическую/динамическую информацию и corroboration. Источники сохраняются раздельно; cross-source mapping обязан иметь confidence и review status.

Все timestamps хранятся как timezone-aware UTC; календарные признаки рассчитываются в Europe/Vilnius. Наивный OCPI timestamp интерпретируется как локальное время Вильнюса и затем переводится в UTC. Collection gap не считается нулевым спросом.

Текущий снимок БД (10.10.2026, около 17:47 EEST): 2,836,399 OCPI EVSE-status observations; 1,984 current OCPI location records; 1,707 tariffs; 5,900 tariff assignments; 4.08 дня временного окна. В записях с city, содержащим Vilnius: 892 locations и 2,120 EVSE, из них 1,331 available и 180 charging в текущем snapshot. Это source records, не утверждение об уникальных физических станциях. Formal 7-day gate ещё не выполнен, поэтому effectiveness heatmap намеренно заблокирован. Числа пересчитать перед записью: collector продолжает работу.

5. Термины без жаргона

Термин	Простое значение
station/site/location	физическая точка или площадка зарядки; OCPI Location — основной site ID MVP.
EVSE	управляемая зарядная единица; именно EVSE является единицей capacity, не connector.
connector	физический разъём EVSE; число разъёмов не равно числу одновременных сессий.
snapshot	снимок состояний в конкретный момент.
state interval	реконструированный отрезок времени, на котором состояние не менялось.
proxy	измеримая замена ненаблюдаемому понятию; не тождество.
scarcity	нехватка доступной operational capacity; не наблюдаемая очередь.
baseline	фактическая/эмпирическая точка сравнения до новой policy.
hazard	условная интенсивность перехода состояния за следующий шаг времени.
counterfactual	«что было бы при другой policy»; здесь это сценарий, не факт.
λ	сила adaptive price adjustment от 0 до 1.
κ	доля EVSE/sites, охваченная политикой.
$R_i(t)$	rollout indicator: применяется ли policy на site i в момент t.
θ_r	assumed sensitivity release transition к цене.
θ_a	assumed sensitivity accepted-start transition к цене.
τ	задержка реакции.
Monte Carlo	повторение стохастического сценария для оценки распределения результата.
common random numbers	одинаковые случайные числа в paired arms; уменьшают шум сравнения.
Wilson interval	устойчивый доверительный интервал для доли успешных replications.
robustness region	область assumptions, где нижняя граница вероятности улучшения проходит порог.
spatial spillover	scarcity, перенесённая на соседние stations из-за displaced use.
MCU	integer mobility-credit unit для scenario accounting; не money и не DAEI.
observable policy robust	joint system/redistribution/user-proxy/accounting success в пределах доступных evidence.

6. От snapshot к scarcity

Для site i и времени t:

$$A_i(t) = \frac{\text{available EVSE}}{\text{effective operational capacity}}, \qquad C_i(t) = 1 - A_i(t).$$

C_i — operational scarcity ratio. Нулевая доступность допустима как evidence только при положительной capacity, достаточном coverage и пригодном snapshot. Equipment unavailability считается отдельно: сломанная инфраструктура не должна автоматически запускать ценовой механизм.

Ключевые outputs: mean availability, operational scarcity, share пригодных snapshots с zero availability, длительность эпизодов (только для stateful/observed trajectories), release/start proxy rates. Мы никогда не называем $A = 0$ очередью.

7. F1: реальный fixed baseline

F1 observed tariff replay воспроизводит структурированный OCPI tariff: ENERGY, TIME, PARKING_TIME, FLAT, ограничения и VAT/currency. DATEX pricing используется как corroboration, а не как скрытая замена OCPI.

Нельзя свести любой тариф к одной цене EUR/min. Полная стоимость требует Session/CDR/meter quantities: kWh, charging duration, parking duration. Если их нет, механизм тарифа показывается, но monetary total честно withheld.

8. OSA-v1: адаптивная policy

OSA-v1 сохраняет идею pressure + grace + nonlinear adjustment, но заменяет ненаблюдаемые queue Q и post-charge idle time на доступные признаки.

$$P_i(t) = \text{clip}\left(\frac{C_i(t) - C_{trigger}}{1 - C_{trigger}}, 0, 1\right), \quad R_i(t) = \text{clip}\left(\frac{D_i(t) - T_{grace}}{T_{ramp}}, 0, 1\right)$$

$$S_i(t) = P_i(t)^{\gamma} R_i(t), \qquad \Delta p_{raw}(i,t) = \Delta p_{max} S_i(t).$$

Здесь D_i — reconstructed lower-bound duration устойчивого scarcity condition, не idle time автомобиля.

Параметры MVP: $C_{trigger} = 0.50$, $T_{grace} = 15$ min, $T_{ramp} = 30$ min, $\gamma = 1.2$, $\Delta p_{max} = 0.05$ EUR/min; coverage gate 0.80; equipment guard 0.50. Это versioned test policy, не оптимальные значения для Вильнюса.

Итоговый driver реакции:

$$d_i(t) = R_i^{rollout}(t)\, \lambda\, \Delta p_{raw}(i,t).$$

Не путайте persistence R в формуле OSA с rollout $R_i^{rollout}$: в речи называйте их *persistence factor* и *rollout indicator*.

Policy возвращает active, inactive или withheld. Withheld не равен нулю: это отсутствие достаточного основания для решения.

9. Три режима simulator

- observed_replay: применяет pricing mechanism к реальному пути без поведенческой реакции; разрешённый claim — *mechanism only*.

- assumption_driven_counterfactual: меняет transitions по явно заданным response parameters; разрешённый claim — *scenario conditional*.
- validated_counterfactual: будущий режим после внешней или пилотной валидации; разрешён ограниченный *counterfactual effect*.

10. Baseline transition model и trajectories

Из qualified history оцениваются два proxy-перехода: charging → available (release) и available → charging (accepted start). Они stratified по weekday/hour с fallback. Это не arrivals, queue, charge completion или post-charge idle.

Два генератора baseline: observed-path replay и local-day block bootstrap. Bootstrap сохраняет суточную структуру, station heterogeneity, autocorrelation и совместность состояний лучше, чем независимая генерация рядов.

Readiness gates: descriptive — минимум 2 eligible snapshots; historical — минимум 7 дней, 7 local dates и 80% expected coverage; transition — historical gate, минимум 40 complete intervals и 20 transitions каждого направления; F1 — все current connectors имеют разрешимый tariff. Counterfactual требует transition + F1.

11. Поведенческие response channels

Release channel:

$$h_1^{release} = h_0^{release} \exp\{\theta_r d_i(t-\tau)\}.$$

При $\theta_r > 0$ price signal повышает вероятность proxy release.

Arrival/accepted-start channel:

$$h_1^{start} = h_0^{start} \exp\{-\theta_a d_i(t-\tau)\}.$$

Он уменьшает accepted starts. Поэтому улучшение scarcity нельзя показывать без displaced/deferred start proxy: иначе модель может «победить», просто подавив использование.

θ_r, θ_a, τ имеют provenance assumed. При нулевом driver adaptive arm обязан совпасть с fixed arm (identity test).

12. Simulation, MCU circulation, evaluation и robustness

Upstream grid варьирует $\lambda \times \theta_r \times \theta_a \times \tau$; downstream grid добавляет credit/distance sensitivities, reserve и residual receiver capacity. Fixed/adaptive получают один trajectory и common random numbers. Funded offers проходят safety, choice, atomic MCU/capacity reservation и append-only ledger replay. One-step origin projection:

$$A' = A + \text{releases} - \text{starts}, \qquad C' = C - \text{releases} + \text{starts}.$$

Это условная one-step модель, не полный forecast demand. Поскольку projections пока не fed forward, episode-duration metrics для них отключены.

Для каждой метрики считается $\Delta M = M_{adaptive} - M_{fixed}$. Для zero-availability и scarcity отрицательное значение хорошо; для availability — положительное.

Каждый run оценивается отдельно по system, redistribution, user-proxy и accounting domains. Joint run success требует прохождения всех четырёх gates; missing evidence остаётся not_evaluable. Scenario получает observable_policy_robust только при минимум 20 valid replications, доле non-evaluable не более 0.20 и нижней 95% Wilson bound joint success не меньше 0.80. Это не validated welfare/fairness и не pilot readiness.

12.1. Contribution и MCU accounting

MCU — целое scenario-accounting unit: 1 MCU имеет policy-defined reference 0.01 EUR-equivalent eligible charging service. Это не деньги, balance пользователя, cashback или DAEI conversion. В режиме unit_accounting реальная session duration не выдумывается; используется reference interval $q_{ref} = 5$ min:

$$c_i^{MCU}(t) = \text{round_half_up}(d_i(t)\, q_{ref}\, 100)\,.$$

При cap 0.05 EUR/min максимум — 25 MCU на qualifying origin opportunity. Quote не является funding. Только completed simulated origin service может создать future inflow; current offer финансируется prior pool.

Ledger invariant после каждого события:

$$funded = available + reserved + outstanding + settled.$$

Reserve и offerable amount:

$$reserve_{target} = \lceil r(available + reserved + outstanding) \rceil\,, \qquad offerable = \max(0, available - reserve_{target}).$$

Offer не двигает MCU; reservation переводит available → reserved; issuance — reserved → outstanding; redemption — outstanding → settled. MCU и receiver capacity резервируются атомарно.

12.2. Credit-sensitive receiver choice

Для opportunity o и qualified receiver j:

$$V_{oj} = \beta_c c_{oj} - \beta_d d_{oj} + \beta_a A_j, \qquad P(j \mid o) = \frac{e^{V_{oj}}}{1 + \sum_{k \in J_o} e^{V_{ok}}}.$$

Outside option имеет utility 0 и вероятность $1/(1 + \sum e^V)$. Здесь c — funded MCU offer, d — straight-line distance, A — receiver availability; β имеют provenance assumed. Distance не равен route time, а probability не является observed choice share.

13. Spatial redistribution

Displaced starts не исчезают автоматически. Пространственный модуль распределяет только их proxy между nearby receivers при assumed redistribution probability, straight-line distance limit и receiver capacity fraction. Алгоритм seeded, integer, nearest-first, без overbooking; выполняется conservation: allocated + unassigned = candidates.

Обязательно показываются outside/unassigned outcomes, receiver capacity, residual-capacity blocks и ledger reconciliation. Road travel time, individual compatibility, welfare и demographic fairness остаются not evaluable; их нельзя подменять straight-line distance или MCU.

14. Карта репозитория

Путь	Роль
src/collect.py	цикл сбора; --once, dashboard mode.
src/ocpi.py, datex.py	source clients/parsing.
src/database_v2.py, schema_v2.sql	SQLite schema, relationships, writes/reads.

Путь	Роль
src/historical.py, flow.py	state intervals и time series.
src/scarcity.py, derivative_statistics.py	evidence-based metrics.
src/baseline_readiness.py	gates и причины ineligibility.
src/transition_model.py, trajectory.py	hazards и baseline generators.
src/fixed_policy.py	F1 tariff replay.
src/adaptive_policy.py	OSA-v1 mechanism.
src/policy_integration.py	F1 + adjustment + rollout/intensity.
src/simulation_contract.py	типы, provenance, invariants.
src/release_response.py, arrival_response.py	behavioural assumptions.
src/simulation_grid.py	paired Monte Carlo runner.
src/simulation_evaluation.py, robustness.py	metrics, Wilson region, thresholds.
src/receiver_choice.py, simulation_ledger.py	credit-sensitive choice и append-only MCU lifecycle.
src/fairness_safety.py	pre-reservation guards и distributional proxy audit.
src/credit_simulation_grid.py	downstream paired credit/choice/ledger grid.
src/credit_simulation_evaluation.py, credit_robustness.py	four-domain evaluation и joint observable robustness.
src/spatial_redistribution.py	network spillover prototype.
src/dashboard.py	raw evidence dashboard.
src/policy_dashboard.py, policy_lab.py	Policy Lab UI.
docs/	формальные contracts и claim boundaries.
tests/	155 automated tests на текущем состоянии.

Команды:

```
python src/collect.py --once
python src/collect.py
python -m streamlit run src/dashboard.py
python -m streamlit run src/policy_dashboard.py
python -m unittest discover -s tests -v
```

15. Что уже есть и чего ещё нет

Есть: нормализованная БД, timezone rules, intervals/time series, scarcity и derivative statistics, readiness gates, F1, OSA-v1, typed response, receiver choice, MCU ledger, safety guards, paired upstream/downstream grids, four-domain evaluation, joint observable robustness и six-tab Policy Lab.

Ещё нет как доказанного результата: фактической elasticity водителей; observed queue/waiting/post-charge idle; causal proof; Session/CDR totals; road travel time; validated welfare/fairness; operator settlement; production deployment. Receiver eligibility и global offer allocation остаются approved design contracts и explicit inputs. Эти пункты — честная граница MVP и программа пилота.

16. Какие outputs можно показать

Output	Что показываем	Разрешённый смысл
Live evidence	карта, sources, timestamps, status counts, tariff components	реальные current observations
Readiness	history span, coverage и blocker reasons	почему model output разрешён или withheld
OSA-v1	pressure, persistence, bounded adjustment	policy mechanism, не фактический bill
Response curves	release/start probability и receiver choice	sensitivity assumption, не measured elasticity
MCU flow	pool, offer, reservation, issuance, redemption	reconciled simulated accounting
Four domains	system, redistribution, user-proxy, accounting	раздельные evaluation outputs
Joint robustness	Wilson rule, threshold, not-evaluable handling	scenario-conditional decision rule
Decision	pilot evidence и partner ask	следующий проверяемый шаг

Главный демонстрационный путь: один реальный Vilnius site/source/timestamp → qualified или withheld scarcity state → bounded OSA signal → funded alternative scenario → assumed response → four-domain decision. Если data gate закрыт, нельзя показывать coloured effectiveness как результат; показывается честный lock и illustrative mechanism curve.

17. Как проводить demo

1. **Evidence:** покажите карту, реальные состояния, tariff structure и readiness gate. Скажите, что большое число строк не заменяет календарную длительность.
2. **Policy:** покажите origin signal → MCU pool → funded receiver offer; отделите offer от issuance.
3. **Response:** покажите price, credit и distance sensitivities как assumptions.
4. **Evaluation:** покажите четыре domain cards и not-evaluable boundaries.
5. **Robustness:** объясните conjunctive gates, Wilson rule и readiness lock.
6. **Decision:** завершите bounded pilot и поясните, что DAEI — future pathway, не текущий MCU.

Никогда не тратьте demo на прокрутку кода. Код нужен для ответа о reproducibility; интерфейс — для рассказа решения.

18. Трёхминутный pitch: смысловой каркас

0:00–0:25. «Вильнюс видит состояние зарядок, но не видит очередь и не знает, как водители ответят на новую цену. Поэтому обещать эффект было бы нечестно.»

0:25–1:00. «Мы превратили OCPI и DATEX в единый evidence pipeline: восстановили доступность, интервалы и scarcity, а реальный OCPI тариф используем как baseline.»

1:00–1:30. «OSA-v1 определяет bounded scarcity signal, a prior funded MCU поддерживают qualified alternatives. Offer, issuance и redemption не смешиваются; MCU не является DAEI.»

1:30–2:20. «Поскольку response неизвестен, мы варьируем price, credit, distance и delay assumptions. Fixed и adaptive используют общий path и random numbers; choice проходит safety и reconciled ledger.»

2:20–2:45. «Результат — four-domain map. Joint success требует system, redistribution, user-proxy и accounting gates одновременно.»

2:45–3:00. «Наш ask: продолжить сбор, выбрать qualified pilot sites и заменить assumptions измеренными Vilnius effects.»

Главная фраза: We do not claim that the policy is already proven; we identify the joint price-and-credit response conditions under which it is robust within observable limits, expose spatial, access-proxy and accounting trade-offs, and turn them into a measurable city pilot.

19. Вопросы жюри

Почему не только pricing? Scarcity signal остаётся управляемым trigger, но ценовой вклад направляется в balanced MCU circulation для qualified alternatives. Это не замена инфраструктуре и не production payment system.

Это DAEI? Нет. DAEI — регулируемая renewable-transport accounting system и возможный future integration precedent. MCU — отдельная simulated charging-balancing unit без conversion rate к DAEI.

Откуда вы знаете реакцию людей? Пока не знаем. Поэтому θ маркирован assumed, выполняется sensitivity analysis, a threshold превращается в измеримую гипотезу пилота.

Где очередь? В данных её нет, и мы её не заявляем. Zero availability — строго определённый scarcity evidence.

Почему heatmap заблокирована? Formal gate требует минимум 7 дней qualified history. Блокировка предотвращает красивый, но статистически слабый вывод.

Вы просто подавляете demand? Мы отдельно показываем accepted-start displacement, unassigned demand и receiver scarcity. Успех по одной scarcity metric недостаточен.

Зачем OCPI и DATEX? OCPI лучше описывает EVSE/status/tariff, DATEX дополняет инфраструктурный контекст. Мы не смешиваем их без audited mapping.

В чём инновация? Не «магическая формула», a decision-support under sparse behavioural data: реальные тарифы + цифровой двойник + explicit uncertainty + falsifiable pilot threshold.

Что сделать городу завтра? Продолжить collection, выбрать sites после readiness audit, обеспечить Session/CDR, провести bounded A/B или staggered rollout и оценить заранее заданные outcomes.

Кто платит? Рабочая гипотеза — city–operator pilot partnership. Prior funded contributions и явно раскрытый subsidy могут финансировать MCU scenario; real liability и settlement должны быть согласованы до выдачи value пользователям.

Какой один KPI? Qualified zero-availability snapshot share должен снизиться без ухудшения receiver scarcity; accounting при этом остаётся solvent and reconciled.

20. Подготовка команды

Сессия 1 (60 мин): вместе нарисовать pipeline по памяти; объяснить друг другу provenance и claim scopes.
Сессия 2 (60 мин): один объясняет F1/OSA, второй — transition/response/robustness; затем поменяться.
Сессия 3 (45 мин): demo без текста; зафиксировать backup screenshots и offline story.
Сессия 4 (45 мин): два pitch подряд с таймером и 15 hostile questions.
Перед сценой: проверить collector/database copy, UI, resolution, seed, readiness timestamp; не обещать live network; иметь PDF и 3 ключевых screenshots.

21. Одностраничная шпаргалка

- Product: policy stress-testing digital twin for Vilnius EV charging.
- Evidence: OCPI + DATEX; EVSE is capacity unit; UTC storage/Vilnius calendar.
- Problem metric: observable operational scarcity, never an invented queue.
- Baseline: F1 structured observed tariff replay.
- Policy: OSA-v1 scarcity signal + prior-funded MCU circulation; offer $\neq$ issuance $\neq$ redemption.
- Separation: λ intensity, κ coverage, $R_i(t)$ rollout.
- Unknown behaviour: explicit price, credit, distance and delay assumptions.
- Fair comparison: same path, same random numbers, same metrics.
- Decision: Wilson lower bound ≥ 0.8, minimum 20 replications.
- Guardrails: displaced starts, equipment loss, spatial spillover.
- Current limitation: 4.08 days at the 10 October snapshot; 7-day transition gate not yet passed.
- Ask: collect $\rightarrow$ qualify sites $\rightarrow$ bounded pilot $\rightarrow$ validate response.

22. Финальная проверка понимания

Если вы оба можете без подсказки ответить на пять вопросов, вы готовы: (1) почему zero availability не queue; (2) чем F1 отличается от OSA; (3) почему θ assumed; (4) как paired Monte Carlo делает сравнение честнее; (5) почему locked heatmap усиливает, а не ослабляет pitch.

Guide описывает фактическое состояние репозитория и локальной базы на 10 октября 2026. Числа readiness должны пересчитываться перед записью и презентацией, поскольку collector продолжает добавлять данные. Нормативные детали определяются versioned Markdown contracts в docs/.